

Masterprojekt-Exposé

Entwicklung und Implementierung eines simulationsbasierten „Oracles“ zur Orchestrierung der Post-Quantum-Kryptografie-Migration mittels Digitaler Zwillinge und Graphdatenbanken

Projektkontext: CRYME Project (Cryptographic Migration Engineering)

Zeitraum: Mai 2024 – Ende Juni 2024 (9 Wochen)

Betreuung: Prof. Dr. Marc Stöttinger, Prof. Dr. Bodo Iglar

Status: Proof of Concept (PoC)

1. Ausgangslage und Motivation

Klassische kryptografische Verfahren sind durch die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer bedroht. Die Migration komplexer Systeme erfordert mehr als den Austausch von Algorithmen; sie verlangt ein tiefes Verständnis expliziter und impliziter Abhängigkeiten zwischen Komponenten, Schlüsseln und Protokollen.

Das im Projektkontext beschriebene „Oracle“ dient als theoretische Instanz zur Validierung von Migrationsstrategien. Es prüft, ob ein System nach einem Migrationsschritt funktionsfähig bleibt oder aufgrund unentdeckter Abhängigkeiten versagt.

2. Zielsetzung

Ziel des Projekts ist die technische Realisierung dieses Oracles als Simulations-Framework.

Kernpunkte sind:

- Abbildung realer Systeme als **Digital Twins** (Digitale Zwillinge).
- Nutzung von **YAML** für „Infrastructure as Code“ zur Konfigurationsbeschreibung.
- Identifikation von Gemeinsamkeiten und individuellen Maßnahmen zur Generalisierung.
- Orchestrierung mittels einer **Graphdatenbank (Neo4j)** [1, 2].
- Bereitstellung einer visuellen Benutzeroberfläche für Endnutzer.

3. Methodik und Umsetzung

1. **Digital Twins & YAML:** Modellierung der Zielarchitektur und ihrer kryptografischen Assets über strukturierte YAML-Dateien.
2. **Abhängigkeitsanalyse:** Entwicklung eines Parsers, der implizite Links (z.B. Shared Keys) erkennt.
3. **Graph-Orchestrierung:** Überführung der Assets und Abhängigkeiten in ein Neo4j-Modell (Nodes & Edges).
4. **Simulation (Oracle):** Implementierung der Logik, die Migrationsschritte im Graphen simuliert und gegen Testfunktionen validiert.

4. Arbeitspakete und Zeitplan

Aufgrund des Projektendes im Juni ist der Zeitplan stark fokussiert:

- **AP 1: Design & YAML-Modellierung (Woche 1):** Entwurf des Schemas für Digital Twins.
- **AP 2: Parser & Generalisierung (Woche 2-3):** Implementierung der Logik zur Identifikation von Gemeinsamkeiten.
- **AP 3: Graph-Integration (Woche 4-5):** Automatisierte Befüllung der Neo4j-Datenbank.
- **AP 4: Oracle-Implementierung (Woche 6-7):** Kernlogik der Simulations-Engine.
- **AP 5: Visuelle UI & PoC (Woche 8):** Dashboard-Entwicklung (z. B. via Streamlit).
- **AP 6: Evaluierung & Dokumentation (Woche 9):** Abschlusstests und Finalisierung.

5. Erwartete Ergebnisse

Ein funktionsfähiger Prototyp, der zeigt, wie komplexe PQC-Migrationen durch Simulation abgesichert werden können. Das Ergebnis umfasst die YAML-Spezifikationen, die Simulations-Engine und ein interaktives Dashboard zur Visualisierung des Migrationsfortschritts.